



ALGORITMOS E FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES

Prof. Ivan de Andrade Santana

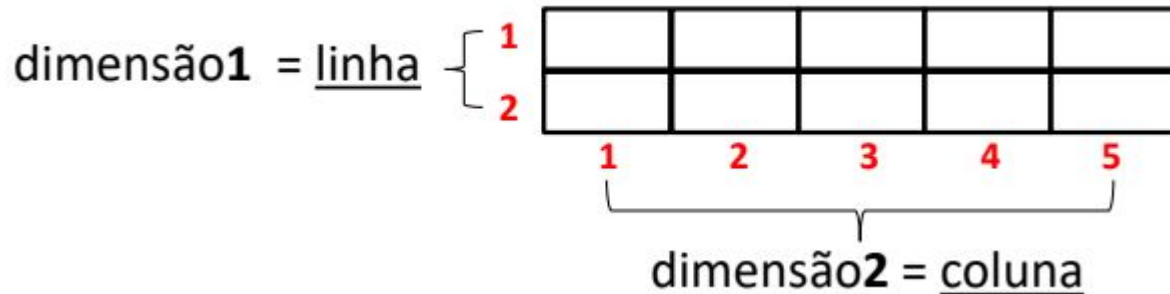


ESTRUTURAS HOMOGÊNEAS - MATRIZ

- Variável composta homogênea **multidimensional**.
- Conjunto de variáveis de mesmo tipo, que possuem o mesmo identificador (nome) e são alocadas sequencialmente na memória.
- O que as distingue é um índice que referencia sua localização dentro da estrutura.

ESTRUTURAS HOMOGÊNEAS - MATRIZ

- Escopo: DECLARE nome_matriz [qt_linhas][qt_colunas] tipo
- Exemplo: DECLARE matriz[2][5] NUMÉRICO



ESTRUTURAS HOMOGÊNEAS - MATRIZ

- Atribuindo Valores a Matriz
 - `matriz[2][4] <- 9.3`

1					
2				9.3	
	1	2	3	4	5

ESTRUTURAS HOMOGÊNEAS - MATRIZ

- Preenchendo uma Matriz(na horizontal = **por linha**)

PARA Linha <- 1 ATÉ 2 FAÇA

INICIO

PARA Coluna <- 1 ATÉ 5 FAÇA

INICIO

ESCREVA "Digite o valor da linha ", Linha, " coluna: ", Coluna

LEIA matriz[Linha][Coluna]

FIM

FIM



ESTRUTURAS HOMOGÊNEAS - MATRIZ

- Preenchendo uma Matriz(na vertical = **por coluna**)

PARA Coluna<- 1 ATÉ 5 FAÇA

INICIO

PARA Linha <- 1 ATÉ 2 FAÇA

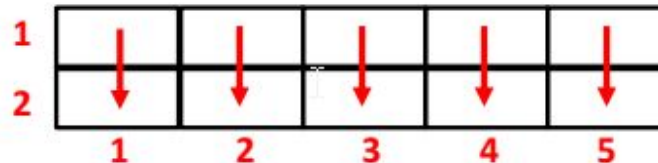
INICIO

ESCREVA "Digite o valor da coluna", Coluna, " linha: ", Linha

LEIA matriz[Linha][Coluna]

FIM

FIM



ESTRUTURAS HOMOGÊNEAS - MATRIZ

- Mostrando os valores da Matriz(na horizontal = **por linha**)

PARA L <- 1 ATÉ 2 FAÇA

INICIO

PARA C <- 1 ATÉ 5 FAÇA

INICIO

ESCREVA mat[L,C]

FIM

FIM

Resultado:

4 7 2 9 0

6 1 5 3 8

1	4	7	2	9	0
2	6	1	5	3	8
	1	2	3	4	5

ESTRUTURAS HOMOGÊNEAS - MATRIZ

- Mostrando os valores da Matriz(na vertical = **por coluna**)

```
PARA C <- 1 ATÉ 5 FAÇA
```

```
  INICIO
```

```
    PARA L <- 1 ATÉ 2 FAÇA
```

```
      INICIO
```

```
        ESCREVA mat[L,C]
```

```
      FIM
```

```
    FIM
```

1	4	7	2	9	0
2	6	1	5	3	8
	1	2	3	4	5

Resultado:

4 6

7 1

2 5

9 3

0 8



ESTRUTURAS HOMOGÊNEAS - MATRIZ

- Exercício prático
 - Alterar o algoritmo do cardápio da lanchonete, para que seja armazenado os códigos e quantidades selecionados em uma matriz e depois realizar a leitura dos mesmos, mostrando os valores totais dos itens lido em tela.
 - A primeira linha deve ser destinada ao código e a segunda à quantidade
 - A quantidade de colunas na matriz deve estar limitada a 5 posições.



...